

# proyecto\_final\_quijote

May 7, 2026

## 1 Proyecto final: embeddings con Don Quijote

Este notebook usa solo el caso de *Don Quijote de la Mancha* y compara dos enfoques de optimización restringida: penalización cuadrática y barrera logarítmica.

```
[1]: from IPython.display import Image, display

from quijote_minimo import (
    build_quijote_dataset,
    data_loss,
    nearest_neighbors,
    plot_embeddings,
    summarize_constraints,
    train_barrier,
    train_penalty,
)

dataset = build_quijote_dataset()
E_penalty = train_penalty(dataset)
E_barrier = train_barrier(dataset)

penalty_summary = summarize_constraints(E_penalty, c=1.0)
barrier_summary = summarize_constraints(E_barrier, c=1.0)

print("Vocabulario:", dataset["vocab"])
print()
print("Resultados finales")
print("-" * 72)
print(f"{'metodo':<15}{ 'data_loss':>12}{ 'orth_error':>15}{ 'max_norm_sq':>15}{ 'min_slack':>15}")
print(
    f"{'penalizacion':<15}"
    f"{'data_loss(E_penalty, dataset['positive_pairs'], □"
    f"dataset['positive_weights']):>12.4f}"
    f"{'penalty_summary['orth_error']:>15.4f}"
    f"{'penalty_summary['max_norm_sq']:>15.4f}"
    f"{'penalty_summary['min_slack']:>15.4f}"
)
```

```

print(
    f"{'barrera':<15}"
    f"{data_loss(E_barrier, dataset['positive_pairs'],
dataset['positive_weights']):>12.4f}"
    f"{barrier_summary['orth_error']:>15.4f}"
    f"{barrier_summary['max_norm_sq']:>15.4f}"
    f"{barrier_summary['min_slack']:>15.4f}"
)

print()
print("Vecinos cercanos con barrera")
for token, neighbors in nearest_neighbors(E_barrier, dataset).items():
    print(f"{token:>12} -> {'', ' '.join(neighbors)}")

plot_embeddings(E_penalty, E_barrier, dataset)
display(Image(filename="embeddings_quijote.png"))

```

Vocabulario: ['quijote', 'sancho', 'rocinante', 'dulcinea', 'molinos', 'viento', 'caballero', 'aventuras', 'mancha', 'gigantes', 'batalla', 'escudero', 'novela', 'juicio']

#### Resultados finales

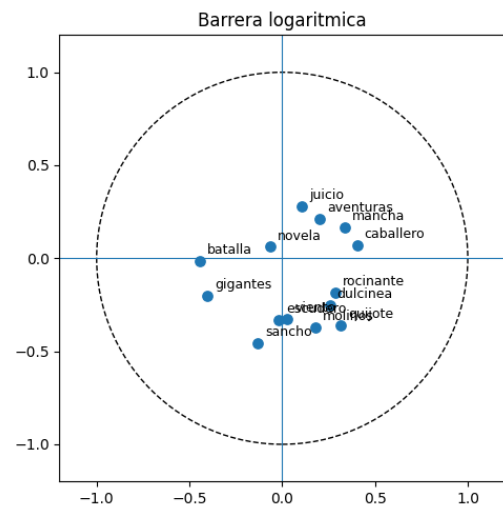
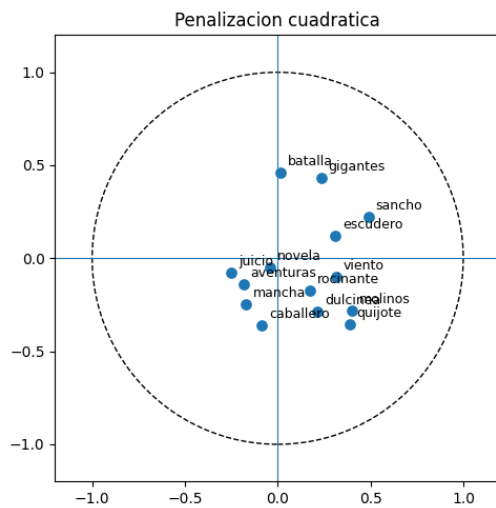
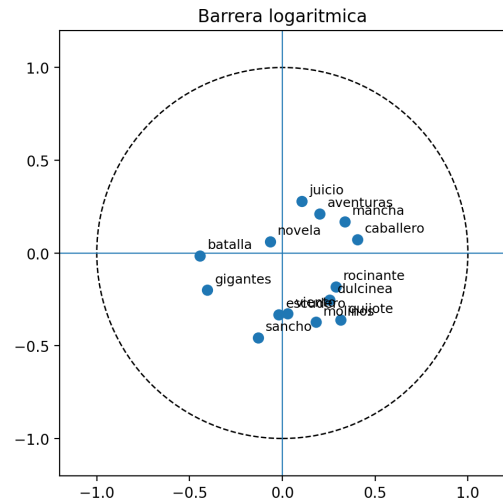
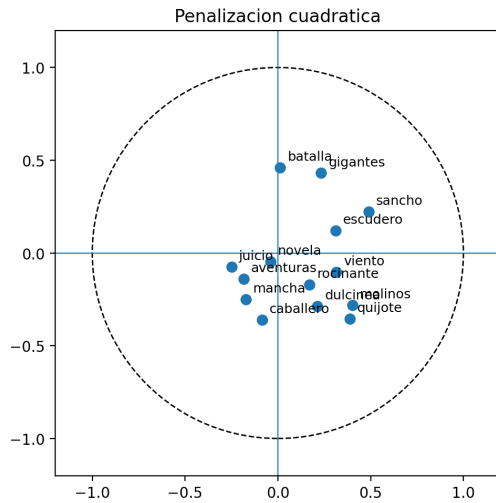
| metodo       | data_loss | orth_error | max_norm_sq | min_slack |
|--------------|-----------|------------|-------------|-----------|
| penalizacion | 1.3454    | 0.0138     | 0.2887      | 0.7113    |
| barrera      | 1.3473    | 0.0124     | 0.2288      | 0.7712    |

#### Vecinos cercanos con barrera

```

quijote -> dulcinea, molinos, rocinante
sancho -> escudero, viento, molinos
rocinante -> dulcinea, quijote, molinos
dulcinea -> quijote, rocinante, molinos
molinos -> quijote, dulcinea, viento
viento -> escudero, molinos, sancho
caballero -> mancha, aventuras, rocinante
aventuras -> mancha, juicio, caballero
mancha -> caballero, aventuras, juicio
gigantes -> batalla, sancho, escudero
batalla -> gigantes, novela, sancho
escudero -> viento, sancho, molinos
novela -> batalla, juicio, gigantes
juicio -> aventuras, mancha, caballero

```



## 1.1 Lectura rápida

- Ambos métodos ajustan casi igual los datos.
- La barrera deja más holgura respecto a la restricción de norma.
- Las relaciones **quijote**, **rocinate**, **dulcinea**, **sancho** y **escudero** sí aparecen de forma razonable.